

MASTERING RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASE

Documentação Técnica Oficial de Banco de Dados Relacional e Rotinas PL/SQL
Sprint 3 — Challenge 2026 (1º Semestre)

PROJETO:	CLYVO VET — Sistema de Gestão e Medicina Veterinária Digital Preventiva
TURMA:	2TDSPW — Noturno / Presencial
DISCIPLINA:	Mastering Relational and Non-Relational Database (Oracle 19c / PL-SQL)
INTEGRANTES:	• João Vitor Lacerda — RM 565565 • Kauan Vieira de Lima — RM 565403 • Murillo Fernandes Carapia — RM 564969 • Pedro de Matos Previtali — RM 564184
ENTREGÁVEL:	Arquivo SQL Completo (Sprint3.sql) e Relatório Técnico com Spool e Evidências
DATA:	Maio de 2026 — São Paulo / SP

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Este projeto foi auditado rigorosamente contra todas as regras eliminatórias da disciplina: **Zero funções built-in para JSON** (serialização 100% manual por strings); **Tratamento de exceções em todos os blocos** (específicas e genéricas); **Apresentação de prints com erros tratados via DBMS_OUTPUT**; **Mínimo de 5 registros em todas as tabelas**; e **Trigger de auditoria DML ativa e funcional**.

1. Introdução e Contexto do Projeto Clyvo Vet

A **Clyvo Vet** é uma plataforma de saúde animal e telemetria preventiva concebida em parceria acadêmica com a FIAP, com foco na antecipação de diagnósticos clínicos e acompanhamento contínuo de pacientes veterinários (cães e gatos). Para sustentar operações críticas de monitoramento em tempo real (sensores IoT de temperatura e atividade), agendamentos, prescrições terapêuticas, imunização e histórico de consultas, foi desenvolvida uma infraestrutura relacional baseada em **Oracle Database 19c** e programação procedimental em **PL/SQL**.

Nesta **Sprint 3**, a entrega consolida: **1)** Carga de dados via Stored Procedures parametrizadas; **2)** Camada de resiliência com tratamento de exceções específico e gravação em log; **3)** Rastreabilidade de modificações cadastrais via Trigger de Auditoria DML; **4)** Serialização manual em JSON (estritamente sem funções built-in); **5)** Rotinas analíticas avançadas com quebra de grupo (subtotais) e funções estatísticas (LAG / LEAD).

2. Matriz de Cumprimento da Rubrica de Avaliação

Demonstração formal da neutralização de penalidades e cumprimento integral dos critérios avaliados:

Critério Avaliado	Penalidade	Implementação Técnica no Projeto Clyvo Vet	Situação
Uso de funções built-in para JSON (TO_JSON, JSON_OBJECT, etc.)	-10 pts / item	Zero built-ins. Concatenação pura de strings (operador) na função FN_PET_JSON.	100% CONFORME
Falta de tratamento de exceções (Rotinas sem EXCEPTION WHEN)	-5 pts / item	100% das procedures, functions, triggers e blocos anônimos possuem blocos EXCEPTION específicos e OTHERS.	100% CONFORME
Ausência de prints com exceções (Não apresentar erro tratado em execução)	-5 pts / item	Todas as rotinas emitem DBMS_OUTPUT.PUT_LINE nos blocos de exceção. Bateria de testes inclui 6 falhas simuladas.	100% CONFORME
Código sem comentários ou desorganizado	-5 pts	Script Sprint3.sql modularizado em 9 seções com cabeçalhos, banners e comentários explicativos detalhados.	100% CONFORME
Tabelas com menos de 5 registros	-5 pts / tabela	Todas as 11 tabelas possuem no mínimo 5 registros persistidos, validados por query com COUNT(*) ao final do script.	100% CONFORME
Trigger incompleta ou não funcional	-10 pts	Trigger TRG_AUDITORIA_PET audita INSERT, UPDATE e DELETE em TB_PET com OLD/NEW gravados em TB_AUDITORIA_PET.	100% CONFORME
Falta de documentação mínima	-5 a -10 pts	Relatório formal com capa oficial, integrantes, RMs, arquitetura, dicionário e prints de execução.	100% CONFORME
Não entregar o arquivo .sql completo	-10 pts	Script Sprint3.sql unificado contendo Drops, DDL, Procedures, Triggers, Functions, Carga, Relatórios e Testes.	100% CONFORME

3. Dicionário de Dados e Estrutura Relacional (11 Tabelas)

Todas as entidades do ecossistema Clyvo Vet encontram-se normalizadas na 3ª Forma Normal (3FN), possuindo chaves primárias numéricas auto geradas e integridade referencial com ações de cascata adequadas:

Tabela	Propósito e Escopo no Sistema	Chave Primária	Chaves Estrangeiras (FKs)
TB_TUTOR	Cadastro de responsáveis pelos animais (contatos e endereço)	ID_TUTOR	Nenhuma
TB_CLINICA	Unidades veterinárias parceiras e hospitais credenciados	ID_CLINICA	Nenhuma
TB_PET	Ficha cadastral dos pacientes animais (espécie, raça, peso)	ID_PET	ID_TUTOR
TB_CONSULTA	Prontuários clínicos, queixas e diagnósticos médicos	ID_CONSULTA	ID_PET, ID_CLINICA
TB_VACINA	Imunizações administradas e previsão de reforço vacinal	ID_VACINA	ID_PET, ID_CONSULTA
TB_MEDICAMENTO	Prescrições terapêuticas, posologia e período de tratamento	ID_MEDICAMENTO	ID_PET, ID_CONSULTA
TB_AGENDAMENTO	Agendamentos clínicos com status (PENDENTE, CONFIRMADO)	ID_AGENDAMENTO	ID_PET, ID_CLINICA
TB_ALERTA	Alertas gerados por IA e telemetria para o tutor	ID_ALERTA	ID_PET, ID_TUTOR
TB_CONTA_SALDO	Entidade analítica para relatório com quebra de grupo	AGENCIA, CONTA	Nenhuma
TB_LOG_ERROS	Auditoria de exceções procedimentais PL/SQL	ID_LOG	Nenhuma
TB_AUDITORIA_PET	Log de alterações DML em TB_PET com OLD/NEW e data	ID_AUDITORIA	Nenhuma

4. Arquitetura Procedimental e Mecanismos de Integridade

1. **Stored Procedures de Carga:** Cada entidade possui procedure própria com parâmetros formais, validação de regras de negócio e blocos de exceção (DUP_VAL_ON_INDEX, NO_DATA_FOUND, VALUE_ERROR, OTHERS). Todas as exceções são salvas em TB_LOG_ERROS e emitidas via DBMS_OUTPUT.PUT_LINE.
2. **Trigger de Auditoria (TRG_AUDITORIA_PET):** Disparada AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON TB_PET FOR EACH ROW, serializa o estado anterior (:OLD) e posterior (:NEW), capturando usuário e timestamp na tabela TB_AUDITORIA_PET.
3. **Serialização Manual em JSON (FN_PET_JSON):** Formatação completa em JSON utilizando estritamente concatenação de strings (||), eliminando qualquer uso de funções nativas/built-in de JSON da Oracle.
4. **Classificação de Risco Biológico (FN_CLASSIFICAR_RISCO):** Função analítica que processa telemetria IoT (temperatura corporal, atividade, alimentação) e retorna a triagem clínica do paciente (NORMAL, ATENÇÃO ou ALTO RISCO).

5. Relatórios Analíticos Avançados

- **Relatório de Quebra de Grupo com Subtotais (SP_RELATORIO_SALDOS):** Cursor explícito ordenado por Agência e Conta, calculando subtotais por agência e totalizador geral acumulado ao final com tratamento de exceções.
- **Bloco Analítico de Janela Temporal (LAG / LEAD):** Exibe na mesma linha o peso anterior (LAG), atual e próximo (LEAD), substituindo valores nulos nas bordas pela palavra 'Vazio' via NVL(TO_CHAR(...), 'Vazio').
- **Consultas Complexas Multi-Join:** Cruzamento de 4 entidades com GROUP BY e ORDER BY para consolidação de atendimentos clínicos e cobertura vacinal preventiva.

6. Evidências de Execução no Terminal (Oracle 19c Spool)

6.1. DDL de Tabelas, Compilação de Objetos e Carga Inicial de Dados

```
SQL> @Sprint3.sql
Executando limpeza controlada de tabelas existentes...
>> Tabela removida com sucesso: TB_AUDITORIA_PET | TB_CONTA_SALDO | TB_ALERTA
>> Tabela removida com sucesso: TB_AGENDAMENTO | TB_MEDICAMENTO | TB_VACINA
>> Tabela removida com sucesso: TB_CONSULTA | TB_PET | TB_CLINICA
>> Tabela removida com sucesso: TB_TUTOR | TB_LOG_ERROS
PL/SQL procedure successfully completed.

Criando tabelas do ecossistema Clyvo Vet...
Table TB_LOG_ERROS | TB_TUTOR | TB_CLINICA | TB_PET | TB_CONSULTA created.
Table TB_VACINA | TB_MEDICAMENTO | TB_AGENDAMENTO | TB_ALERTA created.
Table TB_CONTA_SALDO | TB_AUDITORIA_PET created.
Tabelas criadas com sucesso!

Criando Trigger de Auditoria TRG_AUDITORIA_PET...
Trigger TRG_AUDITORIA_PET compiled.

Criando Stored Procedures de Insercao e Carga...
Procedure SP_INSERTIR_TUTOR | SP_INSERTIR_CLINICA | SP_INSERTIR_PET compiled.
Procedure SP_INSERTIR_CONSULTA | SP_INSERTIR_VACINA | SP_INSERTIR_MEDICAMENTO compiled.
Procedure SP_INSERTIR_AGENDAMENTO | SP_INSERTIR_ALERTA | SP_INSERTIR_CONTA_SALDO compiled.

Executando carga inicial de dados via Procedures...
>> Carga seed concluida com sucesso em todas as tabelas!
PL/SQL procedure successfully completed.
```

6.2. Saída dos Relatórios: LAG / LEAD, Consultas Complexas e Quebra de Grupo

```

Executando Bloco Analítico LAG / LEAD sobre Historico Ponderal...
=====
RELATORIO ANALITICO DE COMPARACAO DE PESOS (FUNCÕES DE JANELA LAG / LEAD)
=====
ID NOME DO PET ESPECIE PESO ANTERIOR PESO ATUAL PESO PROXIMO
-----
1 Rex Cachorro Vazio 31.50 kg 25.20 kg
2 Luna Cachorro 31.50 kg 25.20 kg 4.60 kg
3 Mia Gato 25.20 kg 4.60 kg 34.00 kg
4 Thor Cachorro 4.60 kg 34.00 kg 3.80 kg
5 Pipoca Gato 34.00 kg 3.80 kg Vazio
=====
Total de registros processados no relatorio LAG/LEAD: 5
PL/SQL procedure successfully completed.

Executando Consulta Complexa 1 (Consolidado de Atendimentos por Tutor e Clinica)...
=====
CONSULTA COMPLEXA 1: CONSOLIDADO DE ATENDIMENTOS (4 JOINS, GROUP BY, ORDER BY)
=====
NOME DO TUTOR CLINICA PARCEIRA QTD CONSULTAS ULTIMA DATA
-----
Beatriz Mendonca Pronto Socorro Animal Santan 1 18/05/2025
Joao Vitor Lacerda Clyvo Vet Matriz Jardins 1 10/01/2025
Kauan Vieira de Lima Hospital Veterinario PetCare 1 15/02/2025
Murillo Carapia Clinica Animal Vida Moema 1 20/03/2025
Pedro Previtali Centro Veterinario VetAlpha 1 12/04/2025
PL/SQL procedure successfully completed.

Executando Relatorio de Quebra de Grupo de Saldos (SP_RELATORIO_SALDOS)...
=====
RELATORIO DE SALDOS CONSOLIDADOS POR AGENCIA (QUEBRA DE GRUPO)
=====
AGENCIA CONTA SALDO (R$)
-----
1 101 4.363,55
1 102 4.794,76
1 103 4.718,25
1 104 5.387,45
1 105 5.027,34
-----
SUBTOTAL AG 1: 24.291,35
-----
2 201 5.652,84
2 202 4.583,02
2 203 5.555,77
2 204 5.936,67
2 205 4.508,74
-----
SUBTOTAL AG 2: 26.237,04
=====
TOTAL GERAL: 50.528,39
=====
Total de contas auditadas: 10
PL/SQL procedure successfully completed.

```

6.3. Demonstração de Exceções Tratadas em Execução (Prints Obrigatórios)

Apresentação formal dos 6 cenários de falha induzida comprovando que todas as exceções foram capturadas, gravadas na tabela TB_LOG_ERROS e emitidas visualmente via DBMS_OUTPUT.PUT_LINE:

```
[DEMONSTRACAO EXCECAO 1] SP_INSERTIR_TUTOR com CPF Duplicado (DUP_VAL_ON_INDEX)
>> [SP_INSERTIR_TUTOR] EXCECAO TRATADA: Restricao violada: CPF (111.222.333-44) ou EMAIL (duplicado@teste.com) ja cadastrado.
PL/SQL procedure successfully completed.

[DEMONSTRACAO EXCECAO 2] SP_INSERTIR_CLINICA com CNPJ Duplicado (DUP_VAL_ON_INDEX)
>> [SP_INSERTIR_CLINICA] EXCECAO TRATADA: Restricao violada: CNPJ (12.345.678/0001-90) ja cadastrado.
PL/SQL procedure successfully completed.

[DEMONSTRACAO EXCECAO 3] SP_INSERTIR_PET com Tutor Inexistente (Violacao de FK)
>> [SP_INSERTIR_PET] EXCECAO TRATADA: Integridade violada: Tutor ID (9999) nao existe na TB_TUTOR.
PL/SQL procedure successfully completed.

[DEMONSTRACAO EXCECAO 4] FN_PET_JSON com ID Invalido (-5) e Inexistente (99999)
>> [FN_PET_JSON] EXCECAO TRATADA: Identificador do Pet invalido ou nulo.
Resultado com ID Negativo -> {"status":"ERRO","codigo":-20020,"mensagem":"Identificador do Pet invalido ou nulo."}
>> [FN_PET_JSON] EXCECAO TRATADA: Nenhum registro de Pet localizado para o ID 99999.
Resultado com ID Inexistente -> {"status":"ERRO","codigo":-20021,"mensagem":"Nenhum registro de Pet localizado para o ID informado."}
PL/SQL procedure successfully completed.

[DEMONSTRACAO EXCECAO 5] FN_CLASSIFICAR_RISCO com Temperatura Fora da Faixa (52.5C)
>> [FN_CLASSIFICAR_RISCO] EXCECAO TRATADA: Temperatura fora da faixa biologica valida (30C-45C).
Retorno com Temperatura Anormal -> ERRO [-20031]: Temperatura biometrica fora da faixa biologica valida (30.0C a 45.0C).
>> [FN_CLASSIFICAR_RISCO] EXCECAO TRATADA: Paciente Pet ID (99999) nao cadastrado.
Retorno com Pet Inexistente -> ERRO [-20030]: Paciente Pet ID (99999) nao cadastrado no banco.
PL/SQL procedure successfully completed.

[DEMONSTRACAO EXCECAO 6] SP_INSERTIR_CONTA_SALDO com Saldo Negativo (-500.00)
>> [SP_INSERTIR_CONTA_SALDO] EXCECAO TRATADA: Violacao de Check: Saldo nao pode ser negativo (-500).
PL/SQL procedure successfully completed.
```

6.4. Registros da Trigger de Auditoria e Comprovação de Dados (COUNT >= 5)

Demonstração dos logs de auditoria DML e relatório de volume mínimo garantindo mais de 5 linhas por tabela:

```
REGISTROS CAPTURADOS PELA TRIGGER DE AUDITORIA (TB_AUDITORIA_PET)
=====
[ 1] INSERT | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:02
NEW -> ID_PET=1; NM_PET=Rex; ESPECIE=Cachorro; RACA=Labrador Retriever; PESO=31.50; ID_TUTOR=1
[ 2] INSERT | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:02
NEW -> ID_PET=2; NM_PET=Luna; ESPECIE=Cachorro; RACA=Golden Retriever; PESO=25.20; ID_TUTOR=2
[ 3] INSERT | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:02
NEW -> ID_PET=3; NM_PET=Mia; ESPECIE=Gato; RACA=Persa; PESO=4.60; ID_TUTOR=3
[ 4] INSERT | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:02
NEW -> ID_PET=4; NM_PET=Thor; ESPECIE=Cachorro; RACA=Pastor Alemão; PESO=34.00; ID_TUTOR=4
[ 5] INSERT | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:02
NEW -> ID_PET=5; NM_PET=Pipoca; ESPECIE=Gato; RACA=Siames; PESO=3.80; ID_TUTOR=5
[ 6] INSERT | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:08
NEW -> ID_PET=6; NM_PET=PetAuditoria; ESPECIE=Cachorro; RACA=Beagle; PESO=9.80; ID_TUTOR=1
[ 7] UPDATE | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:08
OLD -> ID_PET=6; NM_PET=PetAuditoria; ESPECIE=Cachorro; RACA=Beagle; PESO=9.80; ID_TUTOR=1
NEW -> ID_PET=6; NM_PET=PetAuditoria; ESPECIE=Cachorro; RACA=Beagle Puro; PESO=10.50; ID_TUTOR=1
[ 8] UPDATE | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:08
OLD -> ID_PET=1; NM_PET=Rex; ESPECIE=Cachorro; RACA=Labrador Retriever; PESO=31.50; ID_TUTOR=1
NEW -> ID_PET=1; NM_PET=Rex; ESPECIE=Cachorro; RACA=Labrador Retriever; PESO=31.70; ID_TUTOR=1
[ 9] DELETE | CLYVO_ADMIN | 14/05/2026 10:14:08
OLD -> ID_PET=6; NM_PET=PetAuditoria; ESPECIE=Cachorro; RACA=Beagle Puro; PESO=10.50; ID_TUTOR=1

CONFERÊNCIA OFICIAL DE REGISTROS MÍNIMOS (COUNT >= 5):
TABELA QTD_REGISTROS STATUS_RUBRICA
-----
TB_TUTOR 5 >= 5 (CONFORME)
TB_CLINICA 5 >= 5 (CONFORME)
TB_PET 5 >= 5 (CONFORME)
TB_CONSULTA 5 >= 5 (CONFORME)
TB_VACINA 5 >= 5 (CONFORME)
TB_MEDICAMENTO 5 >= 5 (CONFORME)
TB_AGENDAMENTO 5 >= 5 (CONFORME)
TB_ALERTA 5 >= 5 (CONFORME)
TB_CONTA_SALDO 10 >= 5 (CONFORME)
TB_LOG_ERROS 9 >= 5 (CONFORME)
TB_AUDITORIA_PET 9 >= 5 (CONFORME)
11 rows selected. Commit complete.
```

7. Conclusão Técnica e Relação de Entregáveis

A entrega da **Sprint 3** para a disciplina de *Mastering Relational and Non-Relational Database* estabelece uma camada relacional madura, resiliente e 100% aderente aos padrões corporativos do Oracle 19c e às regras de avaliação da FIAP.

Principais Destaques da Entrega:

- **Segurança e Rastreabilidade:** Auditoria DML ativa com histórico completo de alterações (OLD/NEW).
- **Resiliência Operacional:** Blindagem contra exceções com catálogo de erros (TB_LOG_ERROS) e retorno visual via DBMS_OUTPUT.
- **Interoperabilidade sem Built-ins:** Geração de JSON puramente manual por manipulação de strings.
- **Poder Analítico:** Consultas avançadas de apoio à decisão clínica com subtotais e análise de tendências (LAG/LEAD).

Pacote de Arquivos Entregues:

Arquivo	Localização / Formato	Descrição do Conteúdo
Sprint3.sql	Pasta raiz e ZIP (.sql)	Script SQL completo e executável (Drops, DDL, Procedures, Triggers, Functions, Carga, Relatórios e Testes).
spool_execucao_sprint3.txt	Pasta raiz e ZIP (.txt)	Log textual oficial da execução em Oracle 19c com SERVEROUTPUT ON.
DOCUMENTACAO_SPRINT3_DATAB ASE_CLYVO_VET.pdf	Pasta raiz e ZIP (.pdf)	Relatório técnico formal com capa, matriz de conformidade, dicionário e prints.
ENTREGA_SPRINT3_DATABASE_CL YVO_VET.zip	Downloads e Repositório (.zip)	Pacote unificado contendo todos os artefatos pronto para submissão no portal FIAP.

Assinatura dos Integrantes da Squad Clyvo Vet:

João Vitor Lacerda

RM 565565 — 2TDSPW

Kauan Vieira de Lima

RM 565403 — 2TDSPW

Murillo Fernandes Carapia

RM 564969 — 2TDSPW

Pedro de Matos Previtali

RM 564184 — 2TDSPW